

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Set 10 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Capacitance Fundamentals / धारिता के मूल सिद्धांत

Q1. Capacitance of a conductor is defined as:

चालक की धारिता की परिभाषा है:

A. $C = Q/V$
 $C = Q/V$

B. $C = QV$
 $C = QV$

C. $C = V/Q$
 $C = V/Q$

D. $C = Q/V^2$
 $C = Q/V^2$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Capacitance is charge stored per unit potential: $C = Q/V$.

व्याख्या: धारिता प्रति इकाई विभव पर संचित आवेश है: $C = Q/V$ ।

Q2. The SI unit of capacitance is:

धारिता की SI इकाई है:

A. Farad
फैरड

B. Coulomb
कूलॉम

C. Volt
वोल्ट

D. Joule
जूल

Answer / उत्तर: A

Explanation: $1\text{ F} = 1\text{ C}/1\text{ V}$.

व्याख्या: $1\text{ F} = 1\text{ C}/1\text{ V}$ ।

Q3. The dimensional formula of capacitance is:

धारिता की विमीय सूत्र है:

A. $[M^{-1}L^{-2}T^4A^2]$
 $[M^{-1}L^{-2}T^4A^2]$

B. $[ML^2T^{-4}A^{-2}]$
 $[ML^2T^{-4}A^{-2}]$

C. $[AT]$
 $[AT]$

D. $[MLT^{-3}A^{-1}]$
 $[MLT^{-3}A^{-1}]$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $[C] = [Q/V] = [AT]/[ML^2T^{-3}A^{-1}] = [M^{-1}L^{-2}T^4A^2]$.

व्याख्या: $[C] = [Q/V] = [M^{-1}L^{-2}T^4A^2]$ ।

Q4. Capacitance of an isolated conducting sphere of radius R is:

R त्रिज्या के विलगित चालक गोले की धारिता है:

- A. $4\pi\epsilon_0 R$
 $4\pi\epsilon_0 R$
- B. $4\pi\epsilon_0/R$
 $4\pi\epsilon_0/R$

- C. $\epsilon_0 R^2$
 $\epsilon_0 R^2$
- D. $4\pi\epsilon_0 R^2$
 $4\pi\epsilon_0 R^2$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V = Q/(4\pi\epsilon_0 R)$ and $C = Q/V = 4\pi\epsilon_0 R$.

व्याख्या: $V = Q/(4\pi\epsilon_0 R)$ से $C = 4\pi\epsilon_0 R$ ।

Q5. If the radius of an isolated spherical conductor is doubled, its capacitance becomes:

विलगित चालक गोले की त्रिज्या दोगुनी करने पर धारिता होती है:

- A. $2C$
 $2C$
- B. $4C$
 $4C$

- C. $C/2$
 $C/2$
- D. C
 C

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C = 4\pi\epsilon_0 R$, so $C \propto R$.

व्याख्या: $C = 4\pi\epsilon_0 R$; अतः $C \propto R$ ।

Q6. Capacitance of a parallel-plate capacitor in vacuum is:

निर्वात में समांतर-प्लेट संधारित्र की धारिता है:

- A. $C = \epsilon_0 A/d$
 $C = \epsilon_0 A/d$
- B. $C = \epsilon_0 d/A$
 $C = \epsilon_0 d/A$

- C. $C = Ad/\epsilon_0$
 $C = Ad/\epsilon_0$
- D. $C = \epsilon_0/(Ad)$
 $C = \epsilon_0/(Ad)$

Answer / उत्तर: A

Explanation: With $E = Q/(\epsilon_0 A)$ and $V = Ed$, $C = Q/V = \epsilon_0 A/d$.

व्याख्या: $E = Q/(\epsilon_0 A)$ तथा $V = Ed$ से $C = \epsilon_0 A/d$ ।

Q7. Plate area is tripled and separation is doubled. The new parallel-plate capacitance is:

प्लेट क्षेत्रफल तीन गुना और दूरी दो गुनी की जाती है। नई धारिता है:

- A. $3C/2$
 $3C/2$
- B. $2C/3$
 $2C/3$

- C. $6C$
 $6C$
- D. $C/6$
 $C/6$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C' = \epsilon_0(3A)/(2d) = 3C/2$.

व्याख्या: $C' = \epsilon_0(3A)/(2d) = 3C/2$ ।

Q8. A parallel-plate capacitor is isolated and plate separation is doubled. Its charge:

समांतर-प्लेट संधारित्र विलगित है और प्लेट दूरी दोगुनी की जाती है। उसका आवेश:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Remains constant
नियत रहता है | C. Halves
आधा होता है |
| B. Doubles
दोगुना होता है | D. Becomes zero
शून्य होता है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Isolation prevents charge exchange, so Q remains fixed while C decreases and $V = Q/C$ increases.

व्याख्या: विलगन से आवेश का आदान-प्रदान नहीं होता; Q नियत रहता है, C घटता और V बढ़ता है।

Q9. The same isolated capacitor has its plate separation doubled. Its potential difference becomes:

उसी विलगित संधारित्र की प्लेट दूरी दोगुनी करने पर विभवान्तर होता है:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| A. $2V$
$2V$ | C. V
V |
| B. $V/2$
$V/2$ | D. $4V$
$4V$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C \propto 1/d$ gives $C' = C/2$; with fixed Q , $V' = Q/C' = 2V$.

व्याख्या: $C' = C/2$ और Q नियत होने से $V' = 2V$ ।

Q10. Two capacitors C_1 and C_2 in parallel have equivalent capacitance:

C_1 और C_2 समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता है:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A. $C_1 + C_2$
$C_1 + C_2$ | C. $C_1 - C_2$
$C_1 - C_2$ |
| B. $C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$
$C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$ | D. $1/C_1 + 1/C_2$
$1/C_1 + 1/C_2$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Parallel capacitors share the same voltage and charges add, so $C_{eq} = C_1 + C_2$.

व्याख्या: समांतर संधारित्रों का विभव समान और आवेश जुड़ते हैं; अतः $C_{eq} = C_1 + C_2$ ।

Q11. Two capacitors C_1 and C_2 in series have equivalent capacitance:

C_1 और C_2 श्रेणीक्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता है:

- | | |
|---|---|
| A. $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$
$\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ | C. $C_1 - C_2$
$C_1 - C_2$ |
| B. $C_1 + C_2$
$C_1 + C_2$ | D. $\sqrt{C_1 C_2}$
$\sqrt{C_1 C_2}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Series capacitors carry equal charge and voltages add: $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2$.

व्याख्या: श्रेणीक्रम में आवेश समान और विभव जुड़ते हैं: $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2$ ।

Q12. Three identical capacitors C connected in series have equivalent capacitance:

तीन समान C धारिता वाले संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. $C/3$
$C/3$ | C. C
C |
| B. $3C$
$3C$ | D. $C/9$
$C/9$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $1/C_{eq} = 3/C$, hence $C_{eq} = C/3$.

व्याख्या: $1/C_{eq} = 3/C$; अतः $C_{eq} = C/3$ ।

Q13. Four identical capacitors C connected in parallel have equivalent capacitance:

चार समान C धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. $4C$
$4C$ | C. C
C |
| B. $C/4$
$C/4$ | D. $16C$
$16C$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C_{eq} = C + C + C + C = 4C$.

व्याख्या: $C_{eq} = 4C$ ।

Q14. Three $6\ \mu\text{F}$ capacitors form the sides of a triangle. Equivalent capacitance between any two vertices is:

तीन $6\ \mu\text{F}$ संधारित्र त्रिभुज की भुजाओं पर जुड़े हैं। किन्हीं दो शीर्षों के बीच तुल्य धारिता है:

- | | |
|---|---|
| A. $9\ \mu\text{F}$
$9\ \mu\text{F}$ | C. $6\ \mu\text{F}$
$6\ \mu\text{F}$ |
| B. $2\ \mu\text{F}$
$2\ \mu\text{F}$ | D. $18\ \mu\text{F}$
$18\ \mu\text{F}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: One $6\ \mu\text{F}$ branch is parallel to two series capacitors of equivalent $3\ \mu\text{F}$; hence $C_{eq} = 6 + 3 = 9\ \mu\text{F}$.

व्याख्या: एक $6\ \mu\text{F}$ शाखा, दो श्रेणीबद्ध संधारित्रों की $3\ \mu\text{F}$ शाखा के समांतर है; अतः $C_{eq} = 9\ \mu\text{F}$ ।

Q15. Capacitors 2, 3 and $5\ \mu\text{F}$ in parallel give:

2, 3 और $5\ \mu\text{F}$ संधारित्र समांतर क्रम में हैं। तुल्य धारिता है:

- | | |
|---|---|
| A. $10\ \mu\text{F}$
$10\ \mu\text{F}$ | C. $30\ \mu\text{F}$
$30\ \mu\text{F}$ |
| B. $1\ \mu\text{F}$
$1\ \mu\text{F}$ | D. $5\ \mu\text{F}$
$5\ \mu\text{F}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C_{eq} = 2 + 3 + 5 = 10\ \mu\text{F}$.

व्याख्या: $C_{eq} = 2 + 3 + 5 = 10\ \mu\text{F}$ ।

Q16. In a series combination, the capacitor with smaller capacitance has:

श्रेणी संयोजन में छोटी धारिता वाले संधारित्र पर:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| A. Larger voltage
अधिक विभव | C. Zero charge
शून्य आवेश |
| B. Smaller voltage
कम विभव | D. Larger charge
अधिक आवेश |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Series charge is the same and $V_i = Q/C_i$, so smaller C_i gets larger voltage.

व्याख्या: श्रेणी आवेश समान है और $V_i = Q/C_i$; अतः छोटी C_i पर अधिक विभव होता है।

Q17. In a parallel combination, the capacitor with larger capacitance stores:

समांतर संयोजन में बड़ी धारिता वाला संधारित्र संचित करता है:

- | | |
|-------------------------------|---|
| A. Larger charge
अधिक आवेश | C. Same charge always
सदैव समान आवेश |
| B. Smaller charge
कम आवेश | D. Zero energy
शून्य ऊर्जा |

Answer / उत्तर: A

Explanation: All parallel capacitors have the same V and $Q_i = C_i V$, so larger C_i stores more charge.

व्याख्या: सभी पर समान V है और $Q_i = C_i V$; अतः बड़ी C_i अधिक आवेश रखती है।

Q18. A $4\ \mu\text{F}$ capacitor connected to 12 V stores charge:

$4\ \mu\text{F}$ संधारित्र 12 V से जुड़ा है। संचित आवेश है:

- | | |
|---|---|
| A. $48\ \mu\text{C}$
$48\ \mu\text{C}$ | C. $16\ \mu\text{C}$
$16\ \mu\text{C}$ |
| B. $3\ \mu\text{C}$
$3\ \mu\text{C}$ | D. $0.33\ \mu\text{C}$
$0.33\ \mu\text{C}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $Q = CV = 4\ \mu\text{F} \times 12\ \text{V} = 48\ \mu\text{C}$.

व्याख्या: $Q = CV = 48\ \mu\text{C}$ ।

Q19. Two capacitors C and $2C$ in series are connected to voltage V . Charge on C is:

C और $2C$ संधारित्र श्रेणीक्रम में V से जुड़े हैं। C पर आवेश है:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| A. $2CV/3$
$2CV/3$ | C. $CV/3$
$CV/3$ |
| B. CV
CV | D. $3CV/2$
$3CV/2$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C_{eq} = 2C/3$, so series charge on each is $Q = C_{eq} V = 2CV/3$.

व्याख्या: $C_{eq} = 2C/3$; अतः प्रत्येक पर $Q = 2CV/3$ ।

Q20. A C capacitor charged to V is disconnected from the battery and joined in parallel with an uncharged $2C$ capacitor. Their common voltage is:

C संधारित्र को V तक आवेशित कर बैटरी से अलग किया जाता है और अनावेशित $2C$ संधारित्र के समांतर जोड़ा जाता है। समान अंतिम विभव है:

- | | |
|-----------|---------|
| A. $V/3$ | C. V |
| $V/3$ | V |
| B. $2V/3$ | D. $3V$ |
| $2V/3$ | $3V$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Initial charge CV is conserved and final capacitance is $3C$; therefore $V_f = CV/(3C) = V/3$.

व्याख्या: प्रारंभिक आवेश CV संरक्षित और अंतिम धारिता $3C$ है; इसलिए $V_f = V/3$ ।

Q21. Capacitance of a spherical capacitor with radii $a < b$ is:

$a < b$ त्रिज्याओं वाले गोलीय संधारित्र की धारिता है:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| A. $4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$ | C. $4\pi\epsilon_0 \frac{b-a}{ab}$ |
| $4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$ | $4\pi\epsilon_0 \frac{b-a}{ab}$ |
| B. $4\pi\epsilon_0(a+b)$ | D. $\epsilon_0 ab$ |
| $4\pi\epsilon_0(a+b)$ | $\epsilon_0 ab$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}(1/a - 1/b)$, so $C = 4\pi\epsilon_0 ab/(b-a)$.

व्याख्या: $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0}(1/a - 1/b)$ से $C = 4\pi\epsilon_0 ab/(b-a)$ ।

Q22. If the outer radius of a spherical capacitor tends to infinity, its capacitance becomes:

गोलीय संधारित्र की बाहरी त्रिज्या अनंत होने पर धारिता होती है:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| A. $4\pi\epsilon_0 a$ | C. $4\pi\epsilon_0/a$ |
| $4\pi\epsilon_0 a$ | $4\pi\epsilon_0/a$ |
| B. 0 | D. Infinite |
| 0 | अनंत |

Answer / उत्तर: A

Explanation: From $C = 4\pi\epsilon_0 ab/(b-a)$, taking $b \rightarrow \infty$ gives $C = 4\pi\epsilon_0 a$.

व्याख्या: $b \rightarrow \infty$ रखने पर $C = 4\pi\epsilon_0 a$ ।

Q23. Capacitance per unit length of a long cylindrical capacitor of radii $a < b$ is:

$a < b$ त्रिज्याओं वाले लंबे बेलनाकार संधारित्र की प्रति इकाई लंबाई धारिता है:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| A. $\frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a)}$ | C. $4\pi\epsilon_0 ab/(b-a)$ |
| $\frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(b/a)}$ | $4\pi\epsilon_0 ab/(b-a)$ |
| B. $2\pi\epsilon_0 \ln(b/a)$ | D. $\epsilon_0(b-a)$ |
| $2\pi\epsilon_0 \ln(b/a)$ | $\epsilon_0(b-a)$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V = (\lambda/2\pi\epsilon_0) \ln(b/a)$ and $C/L = \lambda/V$.

व्याख्या: $V = (\lambda/2\pi\epsilon_0) \ln(b/a)$ से $C/L = 2\pi\epsilon_0/\ln(b/a)$ ।

Q24. A capacitor connected to an ideal battery has plate area increased. Which quantity is fixed?

आदर्श बैटरी से जुड़े संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। कौन-सी राशि नियत है?

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| A. Potential difference
विभवान्तर | C. Capacitance
धारिता |
| B. Charge
आवेश | D. Stored energy
संचित ऊर्जा |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The battery fixes V ; increasing area raises C and therefore $Q = CV$.

व्याख्या: बैटरी V नियत रखती है; क्षेत्रफल बढ़ने से C और $Q = CV$ बढ़ते हैं।

Q25. An uncharged capacitor C is connected in parallel to an identical charged capacitor C carrying charge Q . Final voltage is:

अनावेशित C संधारित्र को Q आवेश वाले समान C संधारित्र से समांतर जोड़ा जाता है। अंतिम विभव है:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| A. $Q/(2C)$
$Q/(2C)$ | C. $2Q/C$
$2Q/C$ |
| B. Q/C
Q/C | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Total charge Q is shared by total capacitance $2C$: $V_f = Q/(2C)$.

व्याख्या: कुल आवेश Q और कुल धारिता $2C$ होने से $V_f = Q/(2C)$ ।

Q26. After the previous charge-sharing process, charge on each identical capacitor is:

पिछली आवेश-वितरण प्रक्रिया के बाद प्रत्येक समान संधारित्र पर आवेश है:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| A. $Q/2$
$Q/2$ | C. $2Q$
$2Q$ |
| B. Q
Q | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $Q_i = CV_f = C[Q/(2C)] = Q/2$.

व्याख्या: $Q_i = CV_f = Q/2$ ।

Q27. Two isolated conducting spheres of capacitances C_1, C_2 are connected. At equilibrium they have equal:

C_1, C_2 धारिता वाले दो विलगित चालक गोले जोड़े जाते हैं। संतुलन पर दोनों का समान होता है:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| A. Potential
विभव | C. Capacitance
धारिता |
| B. Charge
आवेश | D. Radius
त्रिज्या |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Charge flows until $V_1 = V_2$; the final charges need not be equal because $Q_i = C_i V$.

व्याख्या: आवेश तब तक बहता है जब तक $V_1 = V_2$; $Q_i = C_i V$ के कारण आवेश समान होना आवश्यक नहीं।

Q28. A capacitor is charged and then disconnected. If plate area is reduced to half, its capacitance becomes:

संधारित्र को आवेशित कर अलग किया जाता है। प्लेट क्षेत्रफल आधा करने पर धारिता होती है:

- | | |
|----------|----------|
| A. $C/2$ | C. C |
| $C/2$ | C |
| B. $2C$ | D. $C/4$ |
| $2C$ | $C/4$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C = \epsilon_0 A/d$; halving A gives $C' = C/2$ irrespective of connection status.

व्याख्या: $C = \epsilon_0 A/d$; A आधा होने पर $C' = C/2$

Q29. Fringing of field in a parallel-plate capacitor is negligible when:

समांतर-प्लेट संधारित्र में किनारी प्रभाव नगण्य होता है जब:

- | | |
|---|---|
| A. Plate dimensions are much larger than separation
प्लेट का आकार दूरी से बहुत बड़ा हो | C. Plates are very small
प्लेट बहुत छोटी हों |
| B. Separation exceeds plate dimensions
दूरी प्लेट आकार से बड़ी हो | D. Only one plate is charged
केवल एक प्लेट आवेशित हो |

Answer / उत्तर: A

Explanation: For $d \ll$ plate dimensions, most field lines are uniform between plates and edge curvature is negligible.

व्याख्या: d प्लेट आकार से बहुत छोटा होने पर अधिकांश क्षेत्र रेखाएँ प्लेटों के बीच एकसमान रहती हैं।

Q30. Equivalent capacitance of any series combination is:

किसी भी श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| A. Less than the smallest capacitor
सबसे छोटी धारिता से भी कम | C. Equal to their sum
योग के बराबर |
| B. Greater than the largest
सबसे बड़ी से अधिक | D. Always zero
सदैव शून्य |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $1/C_{eq} = \sum 1/C_i$ makes C_{eq} smaller than every individual C_i .

व्याख्या: $1/C_{eq} = \sum 1/C_i$ के कारण C_{eq} प्रत्येक C_i से कम है।